

Akıllı Soru Tarayıcı: Profesyonel Kamera Deneyimi, Emsal Analizi ve Uygulama Planı

Normal kamera hissinden çıkıp KPSS odaklı, AI destekli, analiz verisi üreten ve kullanıcıya profesyonel güven veren bir soru tarama deneyimi tasarımı.

Temel ürün kararı: Kamera özelliği “fotoğraf çekme” değil, “soru tarama, temizleme, anlama, çözme ve öğrenme kaydına dönüştürme” akışı olmalıdır.

Ürün bağlamı

Dersdaş - AI soru çözücü, KPSS bilgi koçu ve kişisel analiz sistemi

Hedef özellik

Akıllı Soru Tara / Dersdaş Tarayıcı

Teknik yaklaşım

Hibrit: native document scanner + özel Dersdaş analiz ekranı

Hazırlanma tarihi

11 Mayıs 2026

1. Yönetici Özeti

Mevcut kamera deneyimi normal telefon kamerasına benziyorsa kullanıcıda “AI destekli profesyonel eğitim ürünü” hissi oluşmaz. Dersdaş için kamera, sadece bir görüntü alma aracı değil; soruyu dijitalleştiren, kalite kontrolü yapan, metni çıkaran, dersi ve konuyu sınıflandıran, AI çözüm üreten ve kullanıcının öğrenme profiline veri yazan bir giriş kanalı olmalıdır.

1

çekim ekranı değil,
tarama akışı

6

önerilen kamera modu

3

aşamalı MVP yol
haritası

0

varsayılan görsel
depolama zorunluluğu

Önerilen ilk uygulama: Android tarafında Google ML Kit Document Scanner, iOS tarafında Apple VisionKit ile hızlı ve profesyonel tarama kalitesi sağlanmalı; marka farkı ise çekim sonrası Dersdaş’a özel “Soruyu doğrula - çöz - analiz et - kaydet” ekranında verilmelidir.

Raporun temel sonucu

- Kamera ekranı “Kamera” olarak değil, **Akıllı Soru Tara** olarak konumlandırılmalı.
- Tek çekim butonu yerine **mod seçimi**, canlı yönlendirme, kalite uyarısı, kırpma/onay ve OCR doğrulama akışı kurulmalı.
- Rakiplerden farklılaşma fotoğraf çekmekte değil, **çekilen sorudan öğrenme verisi çıkarmakta** olmalı.
- Supabase ücretsiz plan için görsel saklama varsayılan olmamalı; **metadata ve analiz kayıtları** saklanmalı.

2. Ürün Problemi: Neden Normal Kamera Hissi Zayıf Kalır?

Telefon kamerası açıldığında kullanıcı yalnızca “fotoğraf yükleme” deneyimi yaşar. Eğitim/AI ürünü hissi için sistemin kullanıcıyı yönlendirmesi, kaliteyi kontrol etmesi ve çekimin sonucunda anlamlı bir öğrenme kaydı oluşturması gerekir.

Normal kamera hissi	Profesyonel soru tarayıcı hissi
Kullanıcı fotoğrafı kendisi ayarlar.	Sistem “soruyu çerçeveye al, şıklar görünsün, ışık yetersiz” gibi canlı yönlendirme verir.
Fotoğraf çekilir ve gönderilir.	Fotoğraf kırpılır, düzeltilir, netlik/ışık kontrolünden geçer.
Çözüm beklenir.	“Görüntü netleştiriliyor - soru okunuyor - konu tahmin ediliyor - çözüm hazırlanıyor” gibi aşamalı durum görünür.
Sonuç sadece cevaptır.	Çözüm, konu etiketi, yanlış nedeni, zayıflık haritası ve tekrar planına veri üretir.

Ürün cümlesi: Rakipler fotoğrafını çektiğin soruyu çözer; Dersdaş o sorudan seni tanır.

3. Emsal Analizi: Piyasadaki Güçlü Kamera Deneyimleri

Emsal	Öne çıkan deneyim	Dersdaş için çıkarım
Photomath	Kullanıcı problemi kamerayla tarar; viewfinder yeniden boyutlandırılabilir; tanıma yanlışsa problem düzenlenebilir. Kötü ışık veya kirli kamera gibi durumlarda tanıma başarısız olabilir. [1]	Kullanıcıya soru alanını seçtirme, OCR sonucunu düzenletme ve hatalı tanımayı kullanıcı onayıyla düzeltme akışı şart.
Socratic by Google	Fotoğraf, yazı ve sesle soru alır; fotoğraf sonrası kullanıcı yalnızca sormak istediği bölümü kırpar ve sistem konuyla ilgili kaynaklar sunar. [2]	Çekim sonrası kırpma/onay ekranı ürünün doğal parçası olmalı. “Sadece bu soruyu analiz et” yaklaşımı kullanılmalı.
Microsoft Lens	Doküman, beyaz tahta, kartvizit gibi farklı yakalama ihtiyaçlarına göre çalışır; gölge ve eğik açıları azaltarak okunabilirliği artırmayı hedefler. [3]	Dersdaş’ta “Tek Soru”, “Çoklu Soru”, “Deneme Sonucu”, “Cevap Anahtarı”, “Not Tara” modları olmalı.
Google ML Kit Document Scanner	Otomatik yakalama, doküman algılama, kenar tespiti, otomatik döndürme, kırpma, filtre, gölge/leke temizleme, JPEG/PDF çıktı ve cihaz üzerinde işlem sağlar. [4]	Android MVP için hazır profesyonel scanner akışı en mantıklı başlangıçtır; kamera izin yükünü ve cihaz uyumluluğu riskini azaltır.
Apple VisionKit	VNDocumentCameraViewController fiziksel dokümanları sayfa sayfa taramak için hazır kamera arayüzü sunar ve taranan sayfa görsellerini uygulamaya döndürür. [6]	iOS MVP’de sıfırdan kamera yazmadan profesyonel tarama deneyimi sağlanabilir.
Scanbot SDK	Otomatik yakalama, otomatik kırpma, kalite analizi, yeniden çekim isteme, filtreler ve çoklu çıktı formatları sunar. [7]	İleri aşamada “kalite skoru” ve “yeniden çek” mekanizması Dersdaş’ın profesyonel algısını ciddi artırır.
Kunduz	Çözümlemeyen soruların fotoğrafla gönderilip uzman eğitmenlerden açıklamalı çözüm alınması üzerine konumlanır; KPSS dahil birçok sınavı destekler. [9]	Türkiye’de kullanıcı bu modeli biliyor. Dersdaş farkı çözüm hızından çok analiz ve kişiselleştirme olmalı.
Doping Hafıza	Soru analizi verilerine göre hangi konuya ne kadar zaman ayrılacağı ve eksiklerin nasıl önceliklendirileceği üzerinden kişiselleştirme anlatır. [10]	Kamera verisi doğrudan konu eksikliği, program ve tekrar sistemine bağlanmalıdır.

4. Dersdaş İçin Önerilen Kamera Konumlandırması

Önerilen özellik adı: Akıllı Soru Tara

Bu özellik uygulama içinde “kamera” olarak değil, ayrı bir ürün deneyimi olarak sunulmalı. Kullanıcıya “fotoğraf çek” değil, “soruyu tarayalım ve öğrenme profiline işleyelim” hissi verilmelidir.

Önerilen kamera modları

Mod	Kullanım amacı	Üretilen veri
Tek Soru Tara	Bir sorunun çözümünü, konusunu ve açıklamasını almak.	question_scan, OCR, ders/konu tahmini, AI çözüm, kullanıcı geri bildirimi.
Çoklu Soru Tara	Kitap sayfasındaki sorulardan birini seçmek.	sayfa görüntüsü, seçilen kırpım, soru segmenti, elle seçim kaydı.
Deneme Sonucu Tara	Deneme sonuçlarını analiz sistemine almak.	net, doğru/yanlış, ders dağılımı, deneme trendi.
Cevap Anahtarı Tara	Cevap anahtarı ya da optik benzeri girdi almak.	cevap dizisi, eşleştirme, yanlış analizi.
Not Tara	Konu notundan özet veya kart oluşturmak.	OCR metni, bilgi kartı, konu etiketi.
Güncel Bilgi Kartı	Haber/duyuru/metin parçasından KPSS güncel bilgi kartı çıkarmak.	özet, kaynak, güncellik etiketi, tekrar kartı.

5. Profesyonel Kamera UX Tasarımı

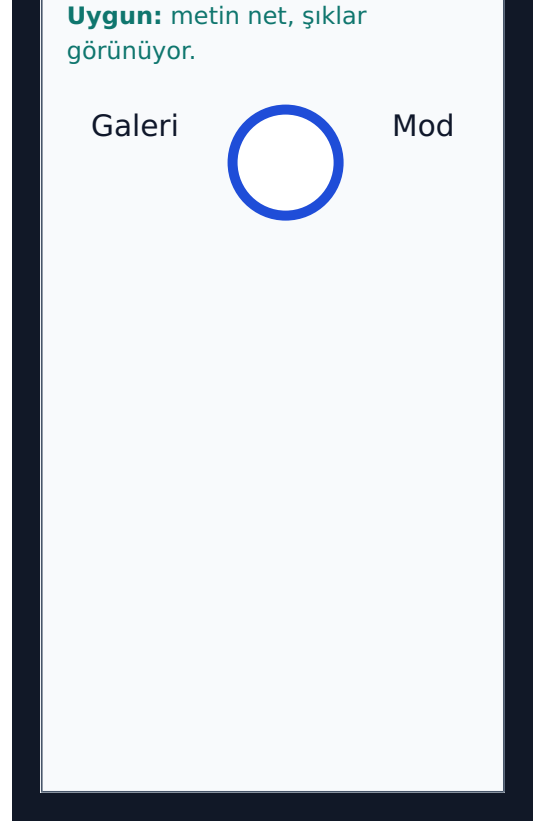
Canlı kamera ekranı

- Üstte mod adı: “Soru Tara”.
- Alt metin: “Soruyu ve şıkları çerçevenin içine al.”
- Flaş, galeri, yardım ve mod değiştirme ikonları.
- Canlı çerçeve: kenar algılanırsa yeşil, sorun varsa sarı/kırmızı.
- Çekim butonu yanında “Otomatik çekim” anahtarı.
- Kalite uyarıları: bulanık, ışık az, şıklar görünmüyor, kadraj dışı.



Çekim sonrası ekran

- Kırpma ve köşe düzeltme.
- Döndürme, netleştirme, siyah-beyaz/kontrast filtresi.
- “Soru doğru okundu mu?” OCR onayı.
- Ders/konu önerisini kullanıcıya onaylatma.
- “Çözümü öğren”, “Neden yanlış yaptığımı analiz et”, “Benzer soru üret” aksiyonları.



Mikro metin önerileri

Durum	Metin örnekleri
Çekim öncesi	“Soruyu çerçevenin içine al.” “Şıkların tamamı görünsün.” “Işığın yeterli olduğundan emin ol.”
Uyarı	“Biraz daha yaklaştır.” “Görüntü bulanık, telefonu sabit tut.” “Soru kökü kadraj dışında.”
İşlem	“Görüntü netleştiriliyor.” “Soru metni okunuyor.” “Konu tahmin ediliyor.” “Kişisel analiz kaydı oluşturuluyor.”
Çözüm sonrası	“Bu soru Tarih > Kurtuluş Savaşı ile ilişkili görünüyor. Yanlış yaptıysan sebebini birlikte analiz edebilirim.”

6. Önerilen Teknik Mimari

En mantıklı yaklaşım, yakalama tarafında hazır native tarayıcıların gücünden yararlanmak; Dersdaş farkını ise analiz, onay, çözüm ve takip akışında oluşturmaktır.

1. Camera Entry: Kullanıcı “Akıllı Soru Tara” butonuna basar; mod seçimi yapılır.

2. Capture Engine: Android’de ML Kit Document Scanner, iOS’ta VisionKit; ileride özel kamera overlay.

3. Image Preprocessing: kırpma, döndürme, perspektif düzeltme, kontrast, sıkıştırma, kalite kontrol.

4. OCR / Vision: soru kökü, seçenekler, bloklar, OCR güveni, okunabilirlik bilgisi.

5. AI Layer: çözüm, ders-konu sınıflandırma, zorluk tahmini, açıklama ve benzer soru önerisi.

6. Tracking Layer: yanlış defteri, zayıflık profili, çalışma planı ve tekrar sistemi güncellenir.

Teknik yol seçenekleri

Yol	Avantaj	Risk	Öneri
Yol 1: Native scanner	Hızlı, profesyonel, cihaz uyumluluğu yüksek, otomatik kırpma/düzeltilme hazır.	UI tamamen markalı olmayabilir.	MVP için en doğru yol.
Yol 2: Tam özel kamera	Dersdaş markasına tam uyum, özel animasyon, canlı kalite ve soru çerçevesi.	Geliştirmesi pahalı; Android cihaz çeşitliliği sorun çıkarabilir.	V2/V3 için planla.
Yol 3: Hibrit	Hazır scanner kalitesi + özel Dersdaş analiz ekranı.	İki akışın tasarım uyumuna dikkat gerekir.	En dengeli strateji.

Flutter notu: Özel kamera geliştirilirse Flutter’ın CameraX tabanlı Android kamera implementasyonu cihaz uyumluluğunu iyileştirmek için dikkate alınabilir. Ancak ilk sürümde ağır kamera geliştirme yerine tarama SDK’sı + özel analiz ekranı daha ekonomik olur. [8]

7. OCR ve AI Akışı

OCR yalnızca çözüm için değil, veri modelini beslemek için kullanılmalıdır. ML Kit Text Recognition v2; metni blok, satır, kelime ve sembol düzeyinde ayrıştırabilir; bounding box,

köşe noktası ve güven skoru gibi bilgiler döndürebilir. Bu bilgiler soru kökü ve seçenek ayrımı için değerlidir. [5]

Önerilen OCR doğrulama akışı

1. Görüntü kırpılır ve netleştirilir.
2. OCR ham metin çıkarır.
3. Sistem soru kökü ve A-B-C-D-E seçeneklerini ayırmaya çalışır.
4. Kullanıcıya “Soruyu doğru okudum mu?” ekranı gösterilir.
5. Kullanıcı gerekirse metni, şıkları veya konu tahminini düzeltir.
6. AI çözüm ve analiz başlar.

OCR sonucu için önerilen veri yapısı

```
{
  "capture_id": "cap_001",
  "raw_ocr_text": "...",
  "detected_blocks": [
    {"type": "question_stem", "text": "...", "bbox": [12, 40, 760, 260]},
    {"type": "option_a", "text": "...", "bbox": [20, 290, 760, 330]}
  ],
  "detected_option_count": 5,
  "ocr_confidence": 0.82,
  "user_edited_ocr": true
}
```

8. Veri Toplama: Kamera Özelliği Hangi Verileri Üretmeli?

Kamera özelliği sadece soru çözdürmemeli; kişisel analiz sistemini besleyen yapılandırılmış event verisi üretmelidir.

Veri grubu	Alanlar	Neden gerekli?
Capture metadata	capture_id, user_id, mode, source, device_os, created_at	Hangi giriş kanalının ne kadar kullanıldığını ve sorun kaynaklarını analiz etmek için.
Image quality	blur_score, brightness_score, angle_score, crop_confidence, needs_retake	OCR/AI başarısızlıklarının kullanıcıdan mı, görüntüden mi kaynaklandığını anlamak için.
OCR metadata	ocr_text, option_count, has_stem, language, ocr_engine, confidence	Soru ayrıştırma ve model performansını takip etmek için.
AI classification	lesson, topic, subtopic, difficulty, question_type, confidence	Zayıflık haritası ve çalışma planı için.
User correction	manual_crop_used, retake_count, user_changed_topic, user_edited_ocr	AI/OCR hatalarını öğrenmek ve UX iyileştirmek için.
Learning event	student_answer, correct_answer, is_correct, mistake_type, duration_sec	Kişisel analiz, yanlış defteri ve tekrar sistemi için.

Supabase Free için kayıt stratejisi

Supabase Free planında 500 MB veritabanı ve 1 GB dosya depolama gibi sınırlı kaynaklar bulunur. Bu nedenle görselleri varsayılan olarak buluta yazmak yerine, önce cihazda işleyip buluta metadata göndermek daha doğru olur. [11]

Pratik kural: Görsel sadece kullanıcı “yanlış defterime görselle kaydet” derse saklansın. Diğer durumlarda OCR metni, konu etiketi, çözüm özeti ve analiz metadata’sı yeterli.

```
{
  "scan_event": {
    "user_id": "...",
    "capture_mode": "single_question",
    "lesson": "Tarih",
    "topic": "Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi",
    "subtopic": "Amasya Genelgesi",
    "ai_confidence": 0.84,
    "ocr_confidence": 0.79,
    "image_stored": false,
    "created_at": "2026-05-11T20:15:00Z"
  }
}
```

9. MVP Yol Haritası

Aşama	Kapsam	Başarı ölçütü
V1 - Profesyonel tarama MVP	Mod seçimi, native scanner, kırpma/onay, OCR, AI çözüm, ders/konu tahmini, analiz event kaydı.	Kullanıcı normal kamera değil “tarayıcı” kullandığını hissetmeli; başarısız fotoğraf oranı düşmeli.
V2 - Dersdaş özel kamera overlay	Canlı çerçeve, kalite uyarısı, şıkların görünüp görünmediği kontrolü, manuel soru alanı seçimi.	OCR doğruluğu ve kullanıcı memnuniyeti artmalı.
V3 - Akıllı ayırıştırma	Çoklu soru sayfasından soru seçme, otomatik soru/şık ayrımı, deneme/cevap anahtarı tarama.	Kamera artık soru çözümünden çok analiz giriş noktasına dönüşmeli.
V4 - Kişisel öğrenme döngüsü	Taranan sorudan yanlış nedeni, benzer soru, bilgi kartı ve çalışma planı güncellemesi.	Kullanıcı her taramadan sonra kişisel takip sistemine değerli veri aktarmalı.

İlk 30 günlük uygulama checklist'i

- “Kamera” menüsünü “Akıllı Soru Tara” olarak yeniden adlandır.
- Mod seçim ekranını tasarla: Tek Soru, Çoklu, Deneme, Not.
- Android’de ML Kit Document Scanner, iOS’ta VisionKit için teknik prototip çıkar.
- Çekim sonrası Dersdaş onay ekranını tasarla: kırp, döndür, OCR metni doğrula.
- AI çözüm sonrası ders/konu/alt konu ve zorluk alanlarını kaydet.
- Görsel saklamayı opsiyonel yap; varsayılan metadata saklama stratejisini uygula.
- Scan event ve learning event tablolarını oluştur.
- Başarısız tarama nedenlerini logla: blur, ışık, kırpım, OCR, AI sınıflandırma.

10. Başarı Metrikleri

Metrik	Tanım	Hedef
Scan success rate	Tek çekimde çözüme gidebilen tarama oranı.	V1'de %70+, V2'de %85+
Retake rate	Kullanıcının yeniden çekmek zorunda kaldığı tarama oranı.	Zamanla düşmeli.
OCR edit rate	Kullanıcının OCR metnini düzeltme oranı.	Yüksekse OCR/kalite iyileştirilmeli.
Topic correction rate	Kullanıcının ders/konu tahminini değiştirme oranı.	AI sınıflandırma kalitesini ölçer.
Analysis conversion	Çözüm sonrası kullanıcının “yanlış nedeni / benzer soru / tekrar kartı” aksiyonuna geçme oranı.	Dersdaş farkının benimsenmesini ölçer.
Storage cost per scan	Her taramanın Supabase depolama ve veritabanı maliyeti.	Metadata-first yaklaşımıyla düşük kalmalı.

11. Ürün Riskleri ve Önlemler

Risk	Etkisi	Önlem
OCR hatası	Yanlış çözüm, kullanıcı güven kaybı.	OCR onay/düzenleme ekranı, confidence düşükse kullanıcıya uyarı.
Kötü fotoğraf	AI çözüm başarısızlığı.	Kalite skoru, canlı uyarı, tekrar çekim önerisi.
Supabase depolama dolması	Maliyet ve performans sorunu.	Görseli varsayılan saklama; metadata-first mimari.
Rakiplere benzer görünme	Farklılaşma zayıflar.	Çözüm sonrası konu analizi, yanlış nedeni ve kişisel takip akışını öne çıkar.
Çok karmaşık kamera UI	Kullanıcı çekimden vazgeçer.	İlk ekranda basit tut; gelişmiş seçenekleri çekim sonrası ver.

12. Net Ürün Kararı

Öneri: İlk sürümde sıfırdan kamera yazma. Native document scanner ile tarama kalitesini hızlı yükselt; markalı ve farklılaştırıcı deneyimi çekim sonrası Dersdaş analiz ekranında kur.

En güçlü Dersdaş kamera deneyimi şu akışla oluşur:

Akıllı Soru Tara

- > Mod seçimi
- > Profesyonel tarama / kırpma
- > OCR ve metin doğrulama
- > AI çözüm
- > Ders-konu-alt konu sınıflandırma
- > Yanlış nedeni / benzer soru / bilgi kartı
- > Zayıflık haritası ve çalışma planı güncellemesi

Bu yapı normal kamerayı profesyonel bir eğitim aracına dönüştürür. Kullanıcı gözünde “fotoğraf çekme” değil, “Dersdaş beni anlıyor” hissi oluşur.

Kaynakça ve İncelenen Referanslar

Bu raporda kaynaklar soru metni veya telifli içerik kopyalamak için değil, kamera UX'i, doküman tarama teknolojileri, OCR, eğitim uygulamaları ve maliyet mimarisi kararlarını değerlendirmek için kullanılmıştır.

No	Kaynak	URL
[1]	Photomath Yardım - Scan and edit your Math problem	https://support.google.com/photomath/answer/14333327?hl=en
[2]	Socratic by Google Yardım - Enter a question	https://support.google.com/socratic/answer/9413931?hl=en
[3]	Microsoft Support - Microsoft Lens for iOS	https://support.microsoft.com/en-gb/office/microsoft-lens-for-ios-fbdca5f4-1b1b-4391-a931-dc1c2582397b
[4]	Google Developers - ML Kit Document Scanner	https://developers.google.com/ml-kit/vision/doc-scanner
[5]	Google Developers - ML Kit Text Recognition v2	https://developers.google.com/ml-kit/vision/text-recognition/v2
[6]	Apple Developer - VNDocumentCameraViewController	https://developer.apple.com/documentation/visionkit/vndocumentcameraviewcontroller
[7]	Scanbot SDK - Document Scanner features	https://scanbot.io/developer/android-document-scanner-sdk/
[8]	Flutter package - camera_android_camerax	https://pub.dev/packages/camera_android_camerax
[9]	Google Play - Kunduz soru çözümü	https://play.google.com/store/apps/details?gl=TR&id=com.ngier.roket
[10]	Doping Hafıza - kişiselleştirilmiş yapay zeka programı	https://www.dopinghafiza.com/ogrenci-ve-veli-sorulari/sorular/doping-hafiza-yapay-zeka-kisisel-program
[11]	Supabase Pricing - Free plan limits	https://supabase.com/pricing